

# Factorización LU

Juan Fernando Paz

Supongamos que debemos resolver los sistemas

$$A\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}_1, \quad A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}_2, \quad A\mathbf{x}_3 = \mathbf{b}_3,$$

donde la matriz de coeficientes  $A$  es siempre la misma.

Resolver cada sistema por separado es ineficiente.

Resolver cada sistema por separado es ineficiente.

Al tener la factorización  $LU$  de la matriz  $A$ , solo necesitamos realizar la sustitución hacia atrás en dos sistemas.

Resolver cada sistema por separado es ineficiente.

Al tener la factorización  $LU$  de la matriz  $A$ , solo necesitamos realizar la sustitución hacia atrás en dos sistemas.

$$L\mathbf{y} = \mathbf{b},$$

$$U\mathbf{x} = \mathbf{y},$$

# Descomposición de Crout

Denote las matrices  $L$  y  $U$  de la forma

$$L = \begin{bmatrix} l_{1,1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n,1} & \dots & l_{n,n} \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{1,1} & \dots & u_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{n,1} & \dots & 0 \end{bmatrix},$$

donde  $A = LU$ .

El algoritmo calcula columna por columna los elementos de  $L$  y fila por fila los elementos de  $U$ .

# Método de Crout: pseudocódigo

**Entrada:** Matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

**Salida:** Matrices  $L$  y  $U$  tales que  $A = LU$

① Inicializar:

$$L = 0_{n \times n}, \quad U = 0_{n \times n}$$

② Para  $i = 1, \dots, n$  hacer:

$$l_{i,1} = a_{i,1},$$

③ Para  $j = 1, \dots, n$  hacer:

$$u_{1,j} = a_{1,j}/l_{1,1},$$

❶ para  $j = 2, \dots, n - 1$ ,  $i = j, j + 1, \dots, n$  haga:

$$l_{i,j} = a_{i,j} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{i,k} u_{k,j}$$

con  $i = j, j + 1, \dots, n$ .

$$u_{j,k} = \frac{a_{j,k} - \sum_{i=1}^{j-1} l_{j,i} u_{i,k}}{l_{j,j}}$$

con  $k = +1, \dots, n$ .

1

$$l_{n,n} = a_{n,n} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{n,k} u_{k,n}$$